PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le déterminant de Cauchy

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie II.

1. Soit $C = \left(\frac{1}{x_i+y_j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ $(x_i+y_j\neq 0)$. Montrer, par des opérations sur les lignes puis les colonnes et une récurrence sur n, que
$$\det C = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

2. En déduire $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$. Vérifier pour $n=2$ et $n=3$.